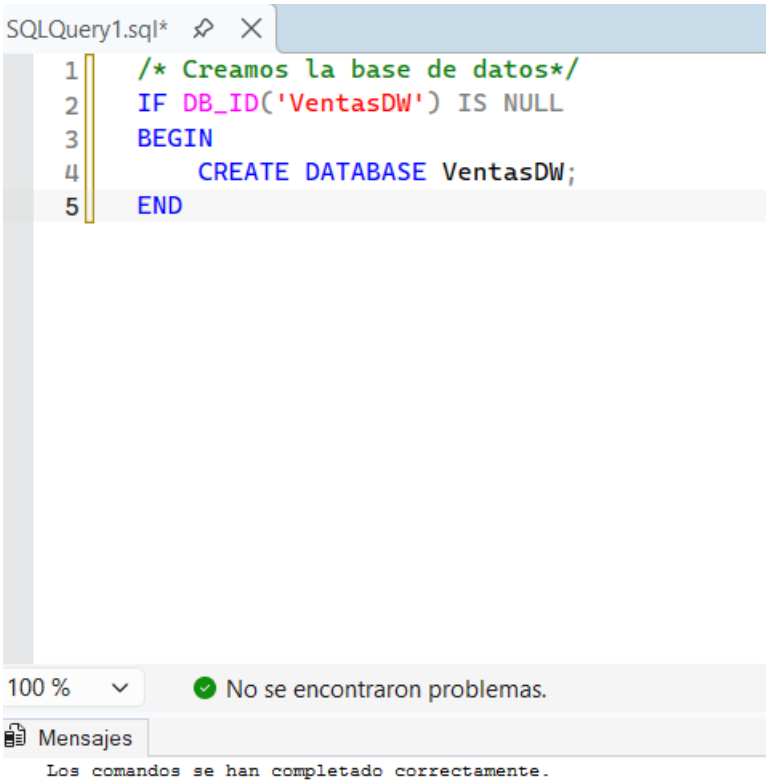
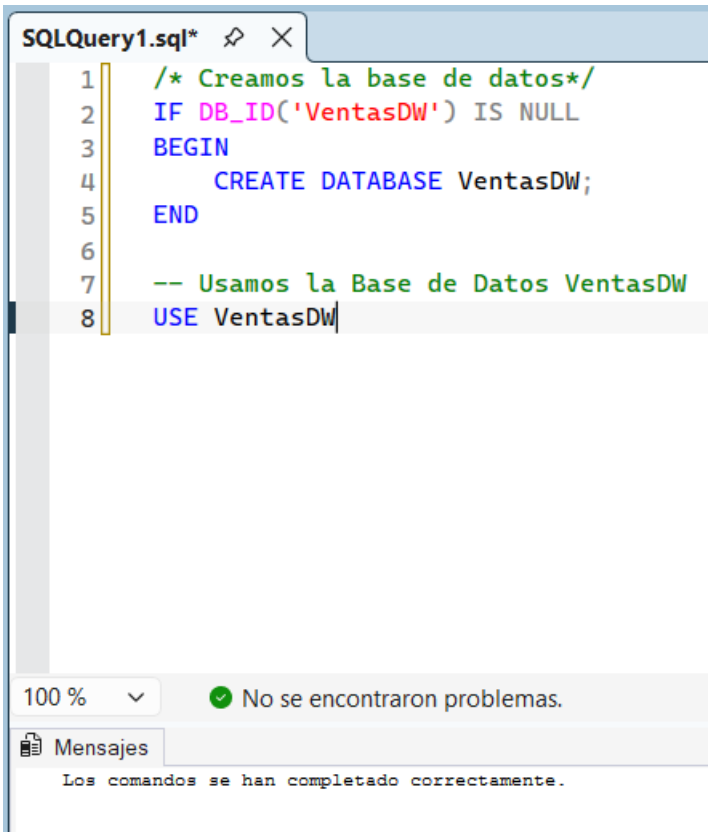
Creamos la Base de Datos VentasDW

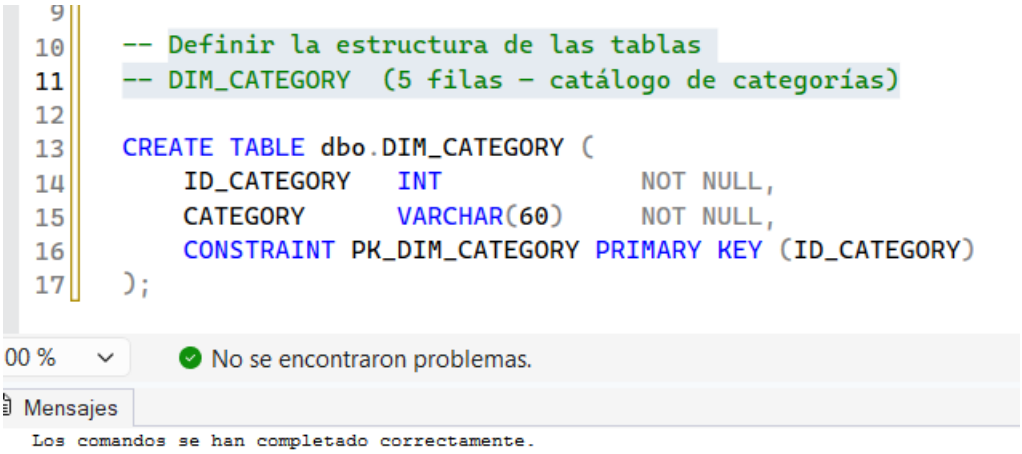


Usamos la Base de Datos VentasDW



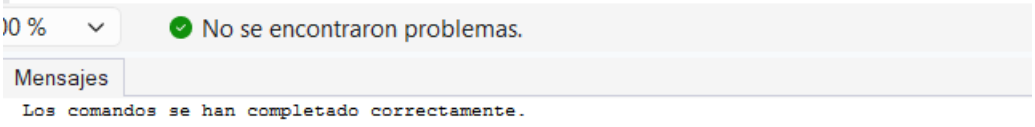
Definir la estructura de las tablas

DIM_CATEGORY (5 filas – catálogo de categorías)



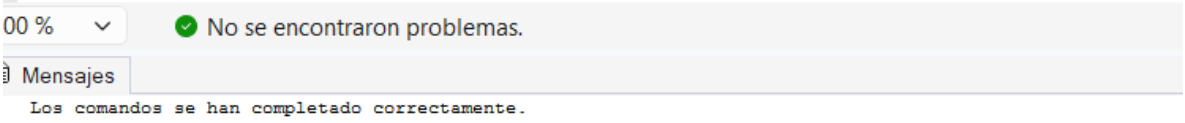
DIM_CALENDAR (156 filas – una fila por semana)

```sql
-- DIM_CALENDAR  (156 filas – una fila por semana)
CREATE TABLE dbo.DIM_CALENDAR (
    WEEK          VARCHAR(5)      NOT NULL,   -- ej. '01-21'
    YEAR          SMALLINT        NOT NULL,
    MONTH         TINYINT         NOT NULL,
    WEEK_NUMBER   TINYINT         NOT NULL,
    [DATE]        DATE            NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_DIM_CALENDAR PRIMARY KEY (WEEK)
);
```



DIM_SEGMENT (53 filas – combinaciones de atributos por categoría)

```sql
-- DIM_SEGMENT  (53 filas – combinaciones de atributos por categoría)
CREATE TABLE dbo.DIM_SEGMENT (
    SEGMENT_ID    INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    CATEGORY      INT               NOT NULL,
    ATTR1         VARCHAR(20)       NULL,
    ATTR2         VARCHAR(20)       NULL,
    ATTR3         VARCHAR(20)       NULL,
    [FORMAT]      VARCHAR(15)       NULL,
    SEGMENT       VARCHAR(20)       NULL,
    CONSTRAINT PK_DIM_SEGMENT PRIMARY KEY (SEGMENT_ID),
    CONSTRAINT FK_SEGMENT_CATEGORY FOREIGN KEY (CATEGORY)
        REFERENCES dbo.DIM_CATEGORY (ID_CATEGORY)
);
```



DIM_PRODUCT (505 filas – catálogo de productos)

```sql
-- DIM_PRODUCT  (505 filas – catálogo de productos)
CREATE TABLE dbo.DIM_PRODUCT (
    PRODUCT_ID        INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    ITEM              VARCHAR(20)   NOT NULL,
    MANUFACTURER      VARCHAR(30)   NULL,
    BRAND             VARCHAR(30)   NULL,
    ITEM_DESCRIPTION  VARCHAR(120)  NULL,
    CATEGORY          INT           NULL,
    [FORMAT]          VARCHAR(15)   NULL,
    ATTR1             VARCHAR(20)   NULL,
    ATTR2             VARCHAR(20)   NULL,
    ATTR3             VARCHAR(20)   NULL,
    CONSTRAINT PK_DIM_PRODUCT PRIMARY KEY (PRODUCT_ID),
    CONSTRAINT UQ_DIM_PRODUCT_ITEM UNIQUE (ITEM),
    CONSTRAINT FK_PRODUCT_CATEGORY FOREIGN KEY (CATEGORY)
        REFERENCES dbo.DIM_CATEGORY (ID_CATEGORY)
);
```

```
00 %   No se encontraron problemas.
Mensajes
Los comandos se han completado correctamente.
```

FACT_SALES (~122,002 filas – hechos de venta semanal por producto/región)

```sql
-- FACT_SALES  (~122,002 filas – hechos de venta semanal por producto/región)
CREATE TABLE dbo.FACT_SALES (
    SALE_ID                   BIGINT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    WEEK                      VARCHAR(5)      NOT NULL,
    ITEM_CODE                 VARCHAR(20)     NOT NULL,
    TOTAL_UNIT_SALES          DECIMAL(14,3)   NULL,
    TOTAL_VALUE_SALES         DECIMAL(16,3)   NULL,
    TOTAL_UNIT_AVG_WEEKLY_SALES  DECIMAL(14,3)   NULL,
    REGION                    VARCHAR(35)     NULL,
    CONSTRAINT PK_FACT_SALES PRIMARY KEY (SALE_ID),
    CONSTRAINT FK_FACT_WEEK FOREIGN KEY (WEEK)
        REFERENCES dbo.DIM_CALENDAR (WEEK),
    CONSTRAINT FK_FACT_ITEM FOREIGN KEY (ITEM_CODE)
        REFERENCES dbo.DIM_PRODUCT (ITEM)
);
```

```
100 %   No se encontraron problemas.
Mensajes
Los comandos se han completado correctamente.
```

Importar los datos de los archivos a las tablas

Archivo DIM_CATEGORY.csv

```
76
77  -- Importar los datos de los archivos a las tablas
78
79  -- Pasar el archivo DIM_CATEGORY.CSV a la tabla dbo.DIM_CATEGORY
80  BULK INSERT dbo.DIM_CATEGORY
81  FROM 'C:\Users\zrgv\OneDrive\Documentos\Cientifico de datos ebac\Modulo 42\proyecto\DIM_CATEGORY.csv'
82  WITH (
83      FORMAT = 'CSV',
84      FIRSTROW = 2,
85      FIELDTERMINATOR = ',',
86      ROWTERMINATOR = '\n',
87      TABLOCK
88  );
89
90  select * from dbo.DIM_CATEGORY
```

00 % No se encontraron problemas. Línea: 9

Resultados Mensajes

	ID_CATEGORY	CATEGORY
1	1	FABRIC TREATMENT and SANIT
2	2	AIR CARE
3	3	LAVAVAJILLAS
4	4	MEGA SUPERFICIES
5	5	LAVATORY CARE & BRC

Archivo DIM_CALENDAR.xlsx

-- habilitar las consultas distribuidas en tu instancia de SQL Server ejecutando estas líneas

EXEC sp_configure 'show advanced options', 1;

RECONFIGURE;

EXEC sp_configure 'Ad Hoc Distributed Queries', 1;

RECONFIGURE;

-- pasar los datos del archivo DIM_CALENDAR.xlsx a la tabla dbo.DIM_CALENDAR

INSERT INTO dbo.DIM_CALENDAR (WEEK, YEAR, MONTH, WEEK_NUMBER, DATE)

SELECT WEEK, YEAR, MONTH, WEEK_NUMBER, DATE

FROM OPENROWSET (

'Microsoft.ACE.OLEDB.12.0',

'Excel 12.0 XML; Database=D:\proyecto\DIM_CALENDAR.xlsx; HDR=YES',

'SELECT * FROM [Sheet1$]'

);

/* como no se pudo pasar los datos de los archivos xlsx a las tablas por problemas de versiones del SSMS y de Excel, así como de los

controladores se optó por guardar los archivos .xlsx como .csv*/

-- Pasar el archivo DIM_CATEGORY.CSV a la tabla dbo.DIM_CATEGORY

```
107    );
108    /* como no se pudo pasar los datos de los a
109    controladores se opto por gurardar los arch
110    -- Pasar el archivo DIM_CATEGORY.CSV a la t
111    -- 1. Le indicas el formato de fecha del ar
112    SET DATEFORMAT dmy;
113    -- 2. Ejecutas tu carga normal
114    BULK INSERT dbo.DIM_CALENDAR
115    FROM 'D:\proyecto\DIM_CALENDAR.csv'
116    WITH (
117        FIRSTROW = 2,
118        FIELDTERMINATOR = ',', -- Asegúrate si
119        ROWTERMINATOR = '\n',
120        CODEPAGE = '65001'
121    );
122    select * from dbo.DIM_CALENDAR
123    -- Pasar el archivo FACT_SALES.csv a la tab
```

0 % 8 0

Resultados Mensajes

WEEK	YEAR	MONTH	WEEK_NUMBER	DATE
01-21	2021	1	1	2021-01-10
01-22	2022	1	1	2022-01-09
01-23	2023	1	1	2023-01-09
02-21	2021	1	2	2021-01-17
02-22	2022	1	2	2022-01-16
02-23	2023	1	2	2023-01-16
03-21	2021	1	3	2021-01-24
03-22	2022	1	3	2022-01-23
03-23	2023	1	3	2023-01-23
04-21	2021	1	4	2021-01-31
04-22	2022	1	4	2022-01-30
04-23	2023	1	4	2023-01-30

Archivo DIM_PRODUCT.

Crear la vista dbo.vw_DIM_PRODUCT_LOAD, para que SQL genere los IDs automáticamente

```sql
/* Crear la vista dbo.vw_DIM_PRODUCT_LOAD, para que sql genere los IDs automáticamente
despues realizamos el BULK INSEERT apuntando a la vista */
CREATE VIEW dbo.vw_DIM_PRODUCT_Load AS
SELECT
    MANUFACTURER,
    BRAND,
    ITEM,
    ITEM_DESCRIPTION,
    CATEGORY,
    FORMAT,
    ATTR1,
    ATTR2,
    ATTR3
FROM dbo.DIM_PRODUCT;
```

Crear la tabla intermedia:

```sql
-- crear la tabla intermedia (sin restricciones UNIQUE ni IDENTITY)
CREATE TABLE dbo.STG_DIM_PRODUCT (
    MANUFACTURER VARCHAR(255),
    BRAND VARCHAR(255),
    ITEM VARCHAR(255),
    ITEM_DESCRIPTION VARCHAR(255),
    CATEGORY VARCHAR(255),
    FORMAT VARCHAR(255),
    ATTR1 VARCHAR(255),
    ATTR2 VARCHAR(255),
    ATTR3 VARCHAR(255)
);
```

Hacer el BULK INSERT directo a la tabla intermedia:

```sql
-- Hacer el BULK INSERT directo a la tabla intermedia:
TRUNCATE TABLE dbo.STG_DIM_PRODUCT; -- Limpia cargas previas

BULK INSERT dbo.STG_DIM_PRODUCT
FROM 'D:\proyecto\DIM_PRODUCT.csv'
WITH (
    FIELDTERMINATOR = ',',
    ROWTERMINATOR = '\n',
    FIRSTROW = 2
);

select * from dbo.vw_DIM_PRODUCT_Load
-- Pasar el archivo DIM_PRODUCT.csv a la tabala dbo.DIM_PRODUCT

BULK INSERT dbo.DIM_PRODUCT
FROM 'D:\proyecto\DIM_PRODUCT.csv'
```

100 % 9 0

Mensajes

```
(505 filas afectadas)
```

Insertar en la tabla final eliminando los duplicados de ITEM:
Aquí decides qué hacer con los N/A. Si quieres ignorar los duplicados y quedarte solo con el primero que encuentre, ejecutas esto:

```sql
/* Insertar en la tabla final eliminando los duplicados de ITEM:Aquí decides qué hacer con los N/A.
Si quieres ignorar los duplicados y quedarte solo con el primero que encuentre, ejecutas esto:
*/

WITH CTE_Productos_Unicos AS (
    SELECT *,
           ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY ITEM ORDER BY (SELECT NULL)) as RowNum
    FROM dbo.STG_DIM_PRODUCT
)
INSERT INTO dbo.DIM_PRODUCT (MANUFACTURER, BRAND, ITEM, ITEM_DESCRIPTION, CATEGORY, FORMAT, ATTR1, ATTR2, ATTR3)
SELECT MANUFACTURER, BRAND, ITEM, ITEM_DESCRIPTION, CATEGORY, FORMAT, ATTR1, ATTR2, ATTR3
FROM CTE_Productos_Unicos
WHERE RowNum = 1; -- Solo inserta el primer 'N/A' o duplicado y descarta el resto

select * from dbo.vw_DIM_PRODUCT_Load
-- Pasar el archivo DIM_PRODUCT.csv a la tabala dbo.DIM_PRODUCT

BULK INSERT dbo.DIM_PRODUCT
FROM 'D:\proyecto\DIM_PRODUCT.csv'
WITH (
```

100 % 9 0 Línea:

Mensajes

```
(504 filas afectadas)
```

Archivo FACT_SALES.csv

Pasar el archivo FACT_SALES.csv a la tabla dbo. FACT_SALES

Creamos la vista de la tabla FACT_SALES, porque no podemos insertar los datos del archivo csv directamente a la tabla

```sql

-- Pasar el archivo FACT_SALES.csv a la tabla dbo.FACT_SALES
-- Creamos la vista de la tabla FACT_SALES, por que no podemos insertar los datos del archivo csv directamente a la tabla
CREATE VIEW dbo.VW_FACT_SALES_BULK AS
SELECT
    WEEK,
    ITEM_CODE,
    TOTAL_UNIT_SALES,
    TOTAL_VALUE_SALES,
    TOTAL_UNIT_AVG_WEEKLY_SALES,
    REGION
FROM dbo.FACT_SALES;
```

Crear la tabla de paso (Staging)Esta tabla aceptará los textos con todo y comillas sin quejarse de los tamaños ni tipos de datos.

```sql
--select * from dbo.VW_FACT_SALES_BULK
/* Crear la tabla de paso (Staging)Esta tabla aceptará los textos con todo y comillas sin quejarse de los
tamaños ni tipos de datos.*/

CREATE TABLE dbo.STG_FACT_SALES (
    WEEK VARCHAR(50),
    ITEM_CODE VARCHAR(100),
    TOTAL_UNIT_SALES VARCHAR(50),
    TOTAL_VALUE_SALES VARCHAR(50),
    TOTAL_UNIT_AVG_WEEKLY_SALES VARCHAR(50),
    REGION VARCHAR(250)
);
```

Cargar el CSV en la tabla de pasoEjecuta el BULK INSERT apuntando a esta nueva tabla.

Como las columnas son amplias, no tendrás errores de truncado

```sql

/*  Cargar el CSV en la tabla de pasoEjecuta el BULK INSERT apuntando a esta nueva tabla.
Como las columnas son amplias, no tendrás errores de truncado: */

TRUNCATE TABLE dbo.STG_FACT_SALES; -- Limpia la tabla por si acaso

BULK INSERT dbo.STG_FACT_SALES
FROM 'd:proyecto\FACT_SALES.csv'
WITH (
    DATAFILETYPE = 'char',
    FIRSTROW = 2,
    FIELDTERMINATOR = ',',
    ROWTERMINATOR = '\n', -- Si este falla, usa '\r\n'
    TABLOCK
);
```

Pasar los datos limpios a tu tabla final (dbo.FACT_SALES) Ahora ejecutamos un INSERT INTO tradicional.

Aquí usamos REPLACE para eliminar las comillas dobles de los textos (dejando "34-22" como un limpio 34-22 de 5 caracteres)

y dejamos que SQL Server convierta automáticamente los números decimales

```sql
/* Pasar los datos limpios a tu tabla final (dbo.FACT_SALES)Ahora ejecutamos un INSERT INTO tradicional.
Aquí usamos REPLACE para eliminar las comillas dobles de los textos (dejando "34-22" como un limpio 34-22 de 5 caracteres)
y dejamos que SQL Server convierta automáticamente los números decimales:*/

INSERT INTO dbo.FACT_SALES (
    WEEK,
    ITEM_CODE,
    TOTAL_UNIT_SALES,
    TOTAL_VALUE_SALES,
    TOTAL_UNIT_AVG_WEEKLY_SALES,
    REGION
)
SELECT
    REPLACE(WEEK, '"', '') AS WEEK,
    REPLACE(ITEM_CODE, '"', '') AS ITEM_CODE,
    -- Quitamos las comillas antes de convertirlos a números:
    CAST(REPLACE(TOTAL_UNIT_SALES, '"', '') AS DECIMAL(14,3)),
    CAST(REPLACE(TOTAL_VALUE_SALES, '"', '') AS DECIMAL(16,3)),
    CAST(REPLACE(TOTAL_UNIT_AVG_WEEKLY_SALES, '"', '') AS DECIMAL(14,3)),
    REPLACE(REGION, '"', '') AS REGION
FROM dbo.STG_FACT_SALES;
```

Archivo FACT_SALES.csv

Pasar los datos del archivo DIM_SEGMENT.csv a la tabla dbo.DIM_SEGMENT

Creamos una tabla temporal con la estructura EXACTA del archivo CSV

```sql
-- Pasar los datos del archivo DIM_SEGMENT.csv a la tabla dbo.DIM_SEGMENT
-- 1. Creamos una tabla temporal con la estructura EXACTA del archivo CSV
CREATE TABLE #TempCSV (
    CATEGORY VARCHAR(50),
    ATTR1 VARCHAR(150),
    ATTR2 VARCHAR(150),
    ATTR3 VARCHAR(150),
    FORMAT VARCHAR(100),
    SEGMENT VARCHAR(100)
);
```

Importamos el archivo (ahora entrará sin errores porque todo es VARCHAR)

```sql
-- Importamos el archivo (ahora entrará sin errores porque todo es VARCHAR)
BULK INSERT #TempCSV
FROM 'D:\proyecto\DIM_SEGMENT.csv'
WITH (
    FIRSTROW = 2,
    FIELDTERMINATOR = ',',
    ROWTERMINATOR = '\n',
    CODEPAGE = '65001' -- Mantiene tildes o eñes si las hay
);
```

00 % 9 0

Mensajes

```
(53 filas afectadas)
```

Insertamos los datos en dbo.DIM_SEGMENT mapeando cada columna a su lugar correcto
Aquí se puede usar CAST o CONVERT si CATEGORY en la tabla real es un INT

```sql
/* Insertamos los datos en dbo.DIM_SEGMENT mapeando cada columna a su lugar correcto
Aquí se puede usar CAST o CONVERT si CATEGORY en la tabla real es un INT */

INSERT INTO dbo.DIM_SEGMENT(CATEGORY, ATTR1, ATTR2, ATTR3, FORMAT, SEGMENT)
SELECT
    CAST(CATEGORY AS INT), -- Convierte el '1' de texto a número entero
    ATTR1,
    ATTR2,
    ATTR3,
    FORMAT,
    SEGMENT
FROM #TempCSV;
```

100 % 9 0

Mensajes

```
(53 filas afectadas)
```

CONSULTAS BÁSICAS DE VERIFICACIÓN

Conteo de filas cargadas por tabla

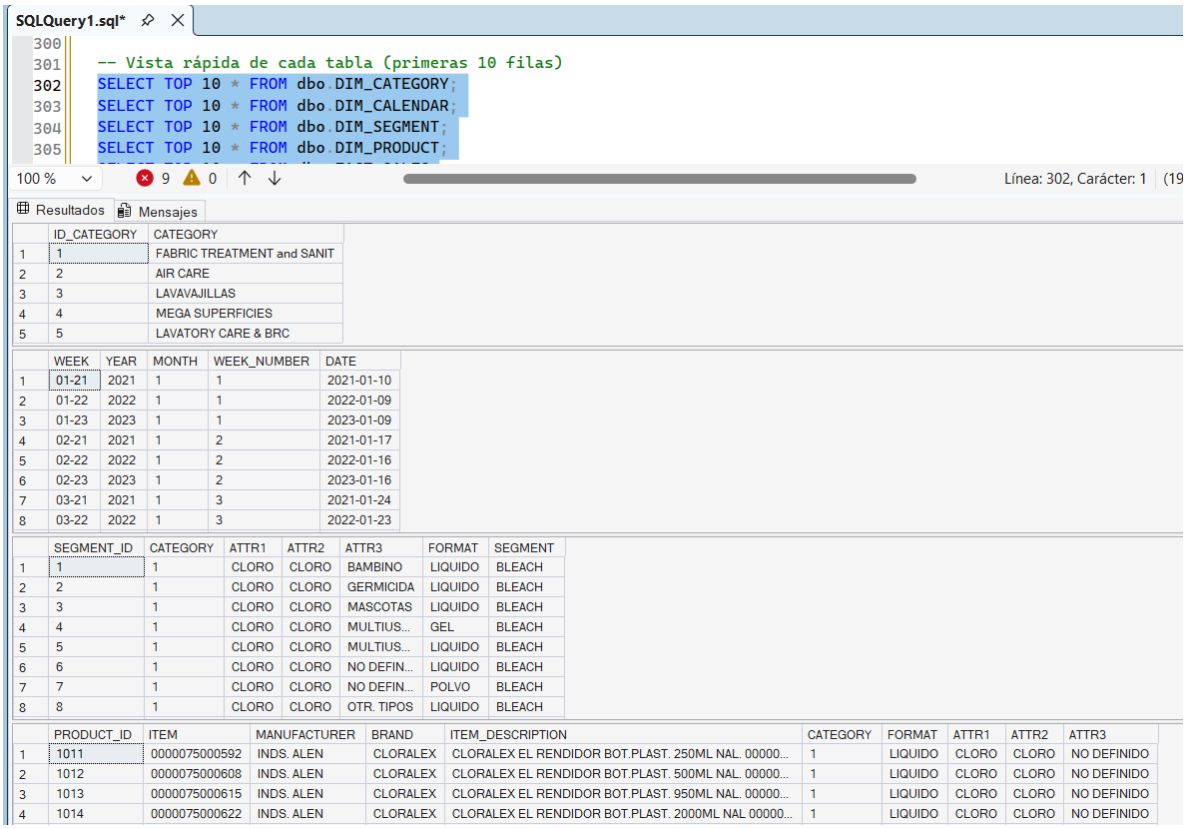
```sql
-- CONSULTAS BÁSICAS DE VERIFICACIÓN
-- Conteo de filas cargadas por tabla
SELECT 'DIM_CATEGORY' AS TABLA, COUNT(*) AS FILAS FROM dbo.DIM_CATEGORY
UNION ALL
SELECT 'DIM_CALENDAR', COUNT(*) FROM dbo.DIM_CALENDAR
UNION ALL
SELECT 'DIM_SEGMENT', COUNT(*) FROM dbo.DIM_SEGMENT
UNION ALL
SELECT 'DIM_PRODUCT', COUNT(*) FROM dbo.DIM_PRODUCT
UNION ALL
SELECT 'FACT_SALES', COUNT(*) FROM dbo.FACT_SALES;
```

100 % 9 0

Resultados Mensajes

	TABLA	FILAS
1	DIM_CATEGORY	5
2	DIM_CALENDAR	156
3	DIM_SEGMENT	53
4	DIM_PRODUCT	504
5	FACT_SALES	244004

Vista rápida de cada tabla (primeras 10 filas)



SQLQuery1.sql*

```
300
301   -- Vista rápida de cada tabla (primeras 10 filas)
302   SELECT TOP 10 * FROM dbo.DIM_CATEGORY;
303   SELECT TOP 10 * FROM dbo.DIM_CALENDAR;
304   SELECT TOP 10 * FROM dbo.DIM_SEGMENT;
305   SELECT TOP 10 * FROM dbo.DIM_PRODUCT;
```

100 % 9 0 Línea: 302, Carácter: 1 (19

Resultados Mensajes

	ID_CATEGORY	CATEGORY
1	1	FABRIC TREATMENT and SANIT
2	2	AIR CARE
3	3	LAVAVAJILLAS
4	4	MEGA SUPERFICIES
5	5	LAVATORY CARE & BRC

	WEEK	YEAR	MONTH	WEEK_NUMBER	DATE
1	01-21	2021	1	1	2021-01-10
2	01-22	2022	1	1	2022-01-09
3	01-23	2023	1	1	2023-01-09
4	02-21	2021	1	2	2021-01-17
5	02-22	2022	1	2	2022-01-16
6	02-23	2023	1	2	2023-01-16
7	03-21	2021	1	3	2021-01-24
8	03-22	2022	1	3	2022-01-23

	SEGMENT_ID	CATEGORY	ATTR1	ATTR2	ATTR3	FORMAT	SEGMENT
1	1	1	CLORO	CLORO	BAMBINO	LIQUIDO	BLEACH
2	2	1	CLORO	CLORO	GERMICIDA	LIQUIDO	BLEACH
3	3	1	CLORO	CLORO	MASCOTAS	LIQUIDO	BLEACH
4	4	1	CLORO	CLORO	MULTIUS...	GEL	BLEACH
5	5	1	CLORO	CLORO	MULTIUS...	LIQUIDO	BLEACH
6	6	1	CLORO	CLORO	NO DEFIN...	LIQUIDO	BLEACH
7	7	1	CLORO	CLORO	NO DEFIN...	POLVO	BLEACH
8	8	1	CLORO	CLORO	OTR. TIPOS	LIQUIDO	BLEACH

	PRODUCT_ID	ITEM	MANUFACTURER	BRAND	ITEM_DESCRIPTION	CATEGORY	FORMAT	ATTR1	ATTR2	ATTR3
1	1011	0000075000592	INDS. ALEN	CLORALEX	CLORALEX EL RENDIDOR BOT.PLAST. 250ML NAL. 00000...	1	LIQUIDO	CLORO	CLORO	NO DEFINIDO
2	1012	0000075000608	INDS. ALEN	CLORALEX	CLORALEX EL RENDIDOR BOT.PLAST. 500ML NAL. 00000...	1	LIQUIDO	CLORO	CLORO	NO DEFINIDO
3	1013	0000075000615	INDS. ALEN	CLORALEX	CLORALEX EL RENDIDOR BOT.PLAST. 950ML NAL. 00000...	1	LIQUIDO	CLORO	CLORO	NO DEFINIDO
4	1014	0000075000622	INDS. ALEN	CLORALEX	CLORALEX EL RENDIDOR BOT.PLAST. 2000ML NAL 00000...	1	LIQUIDO	CLORO	CLORO	NO DEFINIDO

Verificación de integridad: valores en FACT_SALES sin coincidencia en las dimensiones (deberían regresar 0 filas si la carga fue correcta)

```sql
-- Verificación de integridad: valores en FACT_SALES sin coincidencia
--     en las dimensiones (deberían regresar 0 filas si la carga fue correcta)
SELECT DISTINCT f.WEEK
FROM dbo.FACT_SALES f
LEFT JOIN dbo.DIM_CALENDAR c ON f.WEEK = c.WEEK
WHERE c.WEEK IS NULL;

SELECT DISTINCT f.ITEM_CODE
FROM dbo.FACT_SALES f
LEFT JOIN dbo.DIM_PRODUCT p ON f.ITEM_CODE = p.ITEM
WHERE p.ITEM IS NULL;
```

100 % 9 0

Resultados Mensajes

WEEK

ITEM_CODE

Rango de fechas y regiones cargadas (control de coherencia)

SQLQuery1.sql*

```sql
-- Rango de fechas y regiones cargadas (control de coherencia)
SELECT MIN([DATE]) AS FECHA_MIN, MAX([DATE]) AS FECHA_MAX FROM dbo.DIM_CALENDAR;
SELECT DISTINCT REGION FROM dbo.FACT_SALES ORDER BY REGION;
```

100 % 9 0

Resultados Mensajes

	FECHA_MIN	FECHA_MAX
1	2021-01-10	2024-01-01

	REGION
1	TOTAL AUTOS AREA 1
2	TOTAL AUTOS AREA 2
3	TOTAL AUTOS AREA 3
4	TOTAL AUTOS AREA 4
5	TOTAL AUTOS AREA 5
6	TOTAL AUTOS AREA 6
7	TOTAL AUTOS SCAN...

UNIONES ENTRE TABLAS PARA OBTENER INSIGHTS

Ventas totales (unidades y valor) por CATEGORÍA

```sql
-- Ventas totales (unidades y valor) por CATEGORÍA
SELECT
    cat.CATEGORY                        AS CATEGORIA,
    SUM(f.TOTAL_UNIT_SALES)             AS UNIDADES_VENDIDAS,
    SUM(f.TOTAL_VALUE_SALES)            AS VENTA_TOTAL
FROM dbo.FACT_SALES f
JOIN dbo.DIM_PRODUCT p  ON f.ITEM_CODE = p.ITEM
JOIN dbo.DIM_CATEGORY cat ON p.CATEGORY = cat.ID_CATEGORY
GROUP BY cat.CATEGORY
ORDER BY VENTA_TOTAL DESC;
```

100 % 9 0

Resultados Mensajes

	CATEGORIA	UNIDADES_VENDIDAS	VENTA_TOTAL
1	FABRIC TREATMENT and SANIT	783520.456	22085719.786

Ventas totales por REGIÓN

```sql
-- Ventas totales por REGIÓN
SELECT
    f.REGION                                AS REGION,
    SUM(f.TOTAL_UNIT_SALES)                 AS UNIDADES_VENDIDAS,
    SUM(f.TOTAL_VALUE_SALES)                AS VENTA_TOTAL
FROM dbo.FACT_SALES f
GROUP BY f.REGION
ORDER BY VENTA_TOTAL DESC;
```

100 % 9 0

Resultados Mensajes

	REGION	UNIDADES_VENDIDAS	VENTA_TOTAL
1	TOTAL AUTOS SCANNING MEXICO	391760.108	11042858.640
2	TOTAL AUTOS AREA 2	90639.832	2377592.300
3	TOTAL AUTOS AREA 5	72533.800	2306671.076
4	TOTAL AUTOS AREA 6	77170.444	1967915.142
5	TOTAL AUTOS AREA 3	51792.108	1607310.674
6	TOTAL AUTOS AREA 1	51583.866	1428499.958
7	TOTAL AUTOS AREA 4	48040.298	1354871.996

Ventas por PERIODO (año y mes, usando el calendario)

```sql
-- Ventas por PERIODO (año y mes, usando el calendario)
SELECT
    c.YEAR                              AS ANIO,
    c.MONTH                             AS MES,
    SUM(f.TOTAL_UNIT_SALES)             AS UNIDADES_VENDIDAS,
    SUM(f.TOTAL_VALUE_SALES)            AS VENTA_TOTAL
FROM dbo.FACT_SALES f
JOIN dbo.DIM_CALENDAR c ON f.WEEK = c.WEEK
GROUP BY c.YEAR, c.MONTH
ORDER BY ANIO, MES;
```

100 % 9 0

Resultados Mensajes

	ANIO	MES	UNIDADES_VENDIDAS	VENTA_TOTAL
1	2022	1	50871.680	1356881.416
2	2022	2	37849.342	989070.454
3	2022	3	37415.718	1020104.708
4	2022	4	37653.776	1044008.466
5	2022	5	48476.692	1349899.116
6	2022	6	45561.866	1207600.048
7	2022	7	51318.764	1404124.782
8	2022	8	40674.448	1090882.094
9	2022	9	41375.814	1122452.260
10	2022	10	47359.496	1337902.246
11	2022	11	36615.430	1052100.210
12	2022	12	35638.258	1042212.302
13	2023	1	40260.110	1168041.258
14	2023	2	35090.140	1047143.056
15	2023	3	36273.264	1082299.706

Cruce completo: CATEGORÍA x REGIÓN x PERIODO (las 3 dimensiones pedidas)

```sql
-- Cruce completo: CATEGORÍA x REGIÓN x PERIODO (las 3 dimensiones pedidas)
SELECT
    cat.CATEGORY                        AS CATEGORIA,
    f.REGION                            AS REGION,
    c.YEAR                               AS ANIO,
    c.MONTH                              AS MES,
    SUM(f.TOTAL_UNIT_SALES)              AS UNIDADES_VENDIDAS,
    SUM(f.TOTAL_VALUE_SALES)             AS VENTA_TOTAL
FROM dbo.FACT_SALES f
JOIN dbo.DIM_PRODUCT p    ON f.ITEM_CODE = p.ITEM
JOIN dbo.DIM_CATEGORY cat ON p.CATEGORY   = cat.ID_CATEGORY
JOIN dbo.DIM_CALENDAR c   ON f.WEEK       = c.WEEK
GROUP BY cat.CATEGORY, f.REGION, c.YEAR, c.MONTH
ORDER BY ANIO, MES, VENTA_TOTAL DESC;
```

100 % 9 0

Resultados Mensajes

	CATEGORIA	REGION	ANIO	MES	UNIDADES_VENDIDAS	VENTA_TOTAL
1	FABRIC TREATMENT and SANIT	TOTAL AUTOS SCANNING MEXICO	2022	1	25435.822	678440.606
2	FABRIC TREATMENT and SANIT	TOTAL AUTOS AREA 5	2022	1	4978.248	148276.676
3	FABRIC TREATMENT and SANIT	TOTAL AUTOS AREA 2	2022	1	5527.272	137713.018
4	FABRIC TREATMENT and SANIT	TOTAL AUTOS AREA 6	2022	1	5111.684	121635.156
5	FABRIC TREATMENT and SANIT	TOTAL AUTOS AREA 3	2022	1	3296.596	98504.904
6	FABRIC TREATMENT and SANIT	TOTAL AUTOS AREA 4	2022	1	3239.428	86381.612
7	FABRIC TREATMENT and SANIT	TOTAL AUTOS AREA 1	2022	1	3282.630	85929.444
8	FABRIC TREATMENT and SANIT	TOTAL AUTOS SCANNING MEXICO	2022	2	18924.656	494535.122
9	FABRIC TREATMENT and SANIT	TOTAL AUTOS AREA 5	2022	2	3644.450	105590.958
10	FABRIC TREATMENT and SANIT	TOTAL AUTOS AREA 2	2022	2	4075.732	101588.570
11	FABRIC TREATMENT and SANIT	TOTAL AUTOS AREA 6	2022	2	3929.490	90239.882
12	FABRIC TREATMENT and SANIT	TOTAL AUTOS AREA 3	2022	2	2481.374	72336.108
13	FABRIC TREATMENT and SANIT	TOTAL AUTOS AREA 1	2022	2	2402.678	62654.372
14	FABRIC TREATMENT and SANIT	TOTAL AUTOS AREA 4	2022	2	2390.962	62125.442
15	FABRIC TREATMENT and SANIT	TOTAL AUTOS SCANNING MEXICO	2022	3	18707.870	510052.266

Top 10 productos por venta en valor (con marca y fabricante)

```sql
-- Top 10 productos por venta en valor (con marca y fabricante)
SELECT TOP 10
    p.ITEM                              AS CODIGO_PRODUCTO,
    p.BRAND                             AS MARCA,
    p.MANUFACTURER                      AS FABRICANTE,
    cat.CATEGORY                        AS CATEGORIA,
    SUM(f.TOTAL_VALUE_SALES)            AS VENTA_TOTAL
FROM dbo.FACT_SALES f
JOIN dbo.DIM_PRODUCT p    ON f.ITEM_CODE = p.ITEM
JOIN dbo.DIM_CATEGORY cat ON p.CATEGORY  = cat.ID_CATEGORY
GROUP BY p.ITEM, p.BRAND, p.MANUFACTURER, cat.CATEGORY
ORDER BY VENTA_TOTAL DESC;
```

100 % 9 0

Resultados Mensajes

	CODIGO_PRODUCTO	MARCA	FABRICANTE	CATEGORIA	VENTA_TOTAL
1	0000075000639	CLORALEX	INDS. ALEN	FABRIC TREATMENT and SANIT	2293699.264
2	0000075000622	CLORALEX	INDS. ALEN	FABRIC TREATMENT and SANIT	2278467.574
3	0000075000615	CLORALEX	INDS. ALEN	FABRIC TREATMENT and SANIT	1317169.136
4	7501025402051	BLANCATEL	INDS. ALEN	FABRIC TREATMENT and SANIT	982150.464
5	7501071900143	CLOROX	CLOROX	FABRIC TREATMENT and SANIT	799989.558
6	7501025405212	CLORALEX	INDS. ALEN	FABRIC TREATMENT and SANIT	484362.280
7	7501025450212	CLORALEX	INDS. ALEN	FABRIC TREATMENT and SANIT	482997.768
8	7501025405090	CLORALEX	INDS. ALEN	FABRIC TREATMENT and SANIT	471568.774
9	7501025405151	CLORALEX	INDS. ALEN	FABRIC TREATMENT and SANIT	399622.908
10	7501025405106	CLORALEX	INDS. ALEN	FABRIC TREATMENT and SANIT	350221.986

Ventas por SEGMENTO (uniendo producto y segmento por sus atributos comunes)

```sql
-- Ventas por SEGMENTO (uniendo producto y segmento por sus atributos comunes)
SELECT
    s.SEGMENT                           AS SEGMENTO,
    SUM(f.TOTAL_UNIT_SALES)             AS UNIDADES_VENDIDAS,
    SUM(f.TOTAL_VALUE_SALES)            AS VENTA_TOTAL
FROM dbo.FACT_SALES f
JOIN dbo.DIM_PRODUCT p ON f.ITEM_CODE = p.ITEM
JOIN dbo.DIM_SEGMENT s
    ON  p.CATEGORY = s.CATEGORY
    AND p.ATTR1    = s.ATTR1
    AND p.ATTR2    = s.ATTR2
    AND p.ATTR3    = s.ATTR3
    AND p.[FORMAT] = s.[FORMAT]
GROUP BY s.SEGMENT
ORDER BY VENTA_TOTAL DESC;
```

100 % 9 0

Resultados Mensajes

	SEGMENTO	UNIDADES_VENDIDAS	VENTA_TOTAL
1	BLEACH	621374.854	15162567.548
2	LIQUID & GEL	60628.630	2908112.138
3	POWDER	35503.830	2070043.366
4	PRETREAT	27839.422	1264004.054
5	BAR	36337.238	487078.460
6	SANITIZER	1428.336	163831.390
7	OTHERS	408.146	30082.830

Evolución semanal de venta total (para graficar tendencia)

```sql
-- Evolución semanal de venta total (para graficar tendencia)
SELECT
    c.[DATE]                            AS FECHA_SEMANA,
    c.WEEK                              AS SEMANA,
    SUM(f.TOTAL_VALUE_SALES)            AS VENTA_TOTAL
FROM dbo.FACT_SALES f
JOIN dbo.DIM_CALENDAR c ON f.WEEK = c.WEEK
GROUP BY c.[DATE], c.WEEK
ORDER BY c.[DATE];
```

100 % 9 0

Resultados Mensajes

	FECHA_SEMANA	SEMANA	VENTA_TOTAL
1	2022-01-09	01-22	303077.844
2	2022-01-16	02-22	293993.982
3	2022-01-23	03-22	250702.672
4	2022-01-30	04-22	247891.234
5	2022-02-06	05-22	259683.534
6	2022-02-13	06-22	233345.612
7	2022-02-20	07-22	252495.540
8	2022-02-27	08-22	243545.768
9	2022-03-06	09-22	283234.642
10	2022-03-13	10-22	247560.250
11	2022-03-20	11-22	250876.092
12	2022-03-27	12-22	238433.724
13	2022-04-03	13-22	289057.432
14	2022-04-10	14-22	252369.748
15	2022-04-17	15-22	252912.928